

Государственная итоговая аттестация по среднего профессионального
образования в форме демонстрационного экзамена (ДЭ)

Демонстрационный вариант

контрольных измерительных материалов

демонстрационного экзамена 2027 года

по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

квалификация **Программист**

подготовлен федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Демонстрационный экзамен по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация Программист

Пояснения к демонстрационному варианту
контрольных измерительных материалов демонстрационного
экзамена 2027 года по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
(Программист)

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2027 г. следует иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2027 г. Полный перечень элементов содержания, которые могут контролироваться на экзамене 2027 г., приведён в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы среднего профессионального образования и элементов содержания для проведения государственного итогового экзамена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист).

В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной работы.

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику экзамена и широкой общественности составить представление о структуре экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант экзаменационной работы, позволят составить представление о требованиях к выполнению этих заданий.

Эти сведения дают будущим участникам экзамена возможность выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) в 2027 г.

**Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов демонстрационного
экзамена 2027 года по специальности**

**09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация Программист**

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из пяти модулей, включающих в себя 26 заданий.

- Модуль 1 содержит 9 заданий, из них:
 - для задания 1.1 ответом является отдельный файл. Формат файла и его имя указаны в задании;
 - задания 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.
- Модуль 2 содержит 3 задания, из них:
 - для задания 2.1 ответом является отдельный файл. Формат файла и его имя указаны в задании;
 - задания 2.2 и 2.3 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.
- Модуль 3 содержит 4 задания, из них:
 - для задания 3.1 ответом является отдельный файл. Формат файла и его имя указаны в задании;
 - задания 3.2, 3.3, 3.4 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.
- Модуль 4 содержит 4 задания, из них:
 - для задания 4.1 ответом является отдельный файл. Формат файла и его имя указаны в задании;
 - задания 4.2, 4.3, 4.4 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.
- Модуль 5 содержит 6 заданий:
 - задания 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.

На выполнение работы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) отводится 4 часа 00 минут (240 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий 1

модуля — 50 минут, 2 модуля — 40 минут, 3 модуля — 60 минут, 4 модуля — 60 минут, 5 модуля — 30 минут.

Ответы к заданиям 1.2–1.9, 2.2–2.3, 3.2–3.4, 4.2–4.4, 5.1–5.6 записываются в виде числа, слова, последовательности букв, цифр или иных символов в формате, указанном в задании. Ответ запишите в поле ответа в тестирующей системе.

Результатом выполнения заданий 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 является отдельный файл. Формат файла и его имя указаны в заданиях. Файл прикрепите в поле загрузки файла в тестирующей системе.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в тестирующей системе был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Описание технического задания

Прочитайте текст технического задания и выполните модули 1-5.

Описание предметной области

Торговая компания «Чудо Обувь» занимается продажей обуви и имеет сеть магазинов. Приложение для заказа обуви дает возможность клиентам компании выбрать и заказать одну или несколько пар обуви из каталога различных моделей и размеров обуви в торговом зале. На данный момент услуга предоставляется только для обуви, в дальнейшем возможно расширение ассортимента товаров за счет аксессуаров.

Функциональные требования:

- В каталоге должно храниться актуальное доступное для заказа количество товарных позиций, то есть сочетаний модели и размера.
- Для каждой модели в каталоге должно сохраняться изображение.
- Пользователь должен иметь возможность выбрать из каталога одну или несколько пар обуви доступного размера, модели.
- В интерфейсе должен быть доступен просмотр списка заказов с отображением ключевой информации: дата заказа, ФИО клиента;
- Должно быть реализовано управление заказами.

Вход в систему следует производить только по логину, указанному в списке пользователей системы (в ресурсах). Пароль при этом вводить не требуется.

После успешной авторизации пользователь получает доступ к соответствующим функциям системы.

В данной предметной области определены следующие основные составляющие:

Пользователи системы: администратор, менеджер, авторизованный пользователь. Пользователь, не выполнивший вход в систему, считается неавторизованным.

Пользователь: фамилия, имя, отчество, логин, роль.

Модель обуви: категория, подкатегория, наименование, производство, изображение, описание, состав, цена.

Размер обуви: значение размера.

Товарная позиция: модель обуви, размер и доступное для заказа количество.

Заказ: номер заказа, дата заказа и сведения о клиенте.

Состав заказа: модель обуви, размер, количество и цена за единицу товара на момент оформления заказа. Итоговая сумма заказа определяется на основании входящих в него позиций.

Неавторизованный пользователь должен иметь возможность просматривать каталог товаров (допустимо без фильтрации, сортировки, поиска).

Авторизованный пользователь должен иметь возможность просматривать каталог товаров (с фильтрацией, сортировкой и поиском), оформлять заказы: добавлять/удалять товарные позиции, изменять количество.

Менеджер должен иметь возможность просматривать каталог товаров (с фильтрацией, сортировкой, поиском), оформлять заказы (добавлять/удалять товарные позиции, изменять количество), просматривать заказы, состав конкретного заказа, добавлять новые заказы и удалять существующие.

Администратор должен иметь возможность просматривать каталог товаров (с фильтрацией, сортировкой, поиском), оформлять заказы (добавлять/удалять товарные позиции, изменять количество), просматривать заказы, состав конкретного заказа, добавлять новые заказы и удалять существующие. Администратор должен иметь возможность редактировать заказ.

Взаиморасчеты торговой компании с клиентами осуществляются в рублях.

Необходимые приложения:

- Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.docx;
- Прил_2_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.rar;
- Прил_3_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.docx;
- Прил_4_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.zip.

Модули 1–4 взаимосвязаны и выполняются последовательно. Модуль 5 выполняется независимо с использованием аналитических данных, предоставленных в Приложении 4.

Модуль 1. Разработка базы данных средствами СУБД

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 1.

Компания занимается продажей обуви. Для удобного взаимодействия с клиентами требуется система, которая дает возможность клиентам выбрать и заказать одну или несколько моделей обуви из каталога.

Функциональные требования:

- в каталоге должно храниться актуальное доступное для заказа количество товарных позиций: сочетаний модели и размера;
- для каждой модели в каталоге должно сохраняться изображение;
- клиент должен иметь возможность выбрать из каталога одну или несколько пар обуви доступного размера, модели;
- в интерфейсе должен быть доступен просмотр списка заказов с отображением ключевой информации: дата заказа, ФИО клиента;
- должно быть реализовано управление заказами.

Дальнейшая обработка заказа не входит в разрабатываемую систему оформления заказа обуви.

На основе описания предметной области (Приложение 1) необходимо создать базу данных в выбранной СУБД для разрабатываемой системы. Обязательна третья нормальная форма с обеспечением ссылочной целостности. При разработке базы данных следует обратить внимание на согласованную схему именования, создать необходимые первичные и внешние ключи, определить ограничения внешних ключей, отражающие характер предметной области.

При разработке системы заказа обуви нет необходимости воспроизводить все сущности предметной области, достаточно создать таблицы, поля с подходящими типами данных и связи, непосредственно относящиеся к разрабатываемой системе и реализуемым ею функциям.

Получить ER-диаграмму средствами СУБД или ПО для построения и редактирования диаграмм: ER-диаграмма должна быть представлена в формате PDF и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты и ключи (типами данных на данном этапе можно пренебречь).

Заказчик системы предоставил файлы с данными (с пометкой «import» в ресурсах) для переноса в новую систему (Приложение 2). Необходимо подготовить данные файлов для импорта и загрузить в разработанную базу данных.

Сохранить полученные результаты: создать скрипт БД (с данными) или файл конфигурации с данными (.dt) для платформы «1С».

Необходимые приложения:

- Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.docx
- Прил_2_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.rar

База данных для выполнения заданий модуля разрабатывается в одной из СУБД: **PostgreSQL** или **MySQL**. ER-диаграмма создаётся средствами выбранной СУБД либо в программе **draw.io**.

Результатом выполнения задания **1.1** является отдельный файл в формате PDF. Требования к содержанию и имени файла указаны в задании. Загрузите файл в соответствующее поле оценочной системы.

Ответами к заданиям **1.2–1.9** являются число, слово, последовательность символов или контрольная сумма, полученная с помощью программы «Автотест». Запишите ответ в поле соответствующего задания, а затем перенесите его в оценочную систему.

1.1

На основании описания предметной области и исходных файлов разработайте ER-диаграмму базы данных системы оформления заказа обуви. Определите необходимые таблицы, их атрибуты, первичные и внешние ключи и связи между таблицами. Структура должна соответствовать требованиям третьей нормальной формы и обеспечивать ссылочную целостность.

Формат названия файла: ERD_module_1.pdf

Ответ: _____.

1.2

Используя разработанную ER-диаграмму, определите, какие группы исходных данных необходимы для заполнения предусмотренных в ней таблиц и реализации каждого функционального требования. Для каждого требования выберите один или несколько исходных файлов.

Сопоставьте функциональные требования с соответствующими исходными файлами заказчика. Для одного функционального требования может быть выбрано несколько файлов.

Функциональные требования:

А – В каталоге должно храниться актуальное доступное для заказа количество товарных позиций: сочетаний модели и размера.

Б – Для каждой модели в каталоге должно сохраняться изображение.

В – Клиент должен иметь возможность выбрать из каталога одну или несколько пар обуви доступного размера и модели.

Г – В интерфейсе должен быть доступен просмотр списка заказов с отображением ключевой информации: дата заказа, ФИО клиента.

Д – Должно быть реализовано управление заказами.

Названия карточек соответствуют исходным файлам заказчика:

- 1 - Products_import.xlsx
- 2 - Sizes_import.xlsx
- 3 - Stock_Items_import.xlsx
- 4 - Orders_import.xlsx
- 5 - Users_import.xlsx

Пример ответа: А-1, Б-1, 2, ...

Ответ: _____.

1.3

На основании разработанной ER-диаграммы создайте в выбранной СУБД минимально необходимый набор таблиц и полей системы оформления заказа обуви.

При разработке базы данных следует обратить внимание на согласованную схему именования. Названия таблиц и полей должны быть записаны латиницей в нижнем регистре, начинаться с буквы и содержать только латинские буквы, цифры и символ нижнего подчеркивания.

После создания структуры базы данных выполните её проверку правильности именования таблиц и полей с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 1 и задание «База данных: именование».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...») — файл базы данных (SQLite) программа найдёт в ней сама.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и вставьте её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: m1_NAMING-XXXXXX

Ответ: _____.

1.4

Используя разработанную ER-диаграмму, проанализируйте предложенные варианты схем данных.

При сравнении учитывайте, что один заказ может включать несколько товаров, для каждого из которых необходимо хранить количество и стоимость на момент оформления, а пользователи системы могут иметь разные роли.

Проверьте, что структура базы данных исключает хранение повторяющихся групп и транзитивных зависимостей. Сведения о ролях, пользователях, товарах, размерах, товарных позициях, заказах и составе заказов должны храниться в отдельных сущностях.

В предложенных вариантах использованы условные имена таблиц и полей, отражающие назначение хранимых данных. При сравнении схем ориентируйтесь на состав сущностей, атрибутов и связей, а не на точное совпадение наименований. Если в

разработанной вами базе данных используются другие имена, сопоставьте таблицы и поля по их назначению.

Выберите все варианты, которые не соответствуют разработанной вами ER-диаграмме и требованиям третьей нормальной формы.

1.	orders_full(order_id, order_date, client_full_name, client_login, role_name, product_name, size_value, image_path, price, quantity)
2.	users(user_id, full_name, login, role_name) products(product_id, product_name, image_path, size_value, quantity_available, price) orders(order_id, order_date, user_id, product_id, quantity)
3.	roles(role_id, role_name) users(user_id, last_name, first_name, middle_name, login, role_id) products(product_id, category, subcategory, image_path, product_name, manufacturer, description, composition, price) sizes(size_id, size_value) stock_items(stock_item_id, product_id, size_id, quantity_available) orders(order_id, order_date, user_id) order_items(order_item_id, order_id, product_id, size_id, quantity, price)
4.	roles(role_id, role_name) users(user_id, full_name, login, role_id) orders(order_id, order_date, user_id) order_items(order_item_id, order_id, product_id, product_name, size_value, price, quantity)
5.	products(product_id, category, subcategory, image_path, product_name, manufacturer, description, composition, price) orders(order_id, order_date, client_full_name, product_name, size_value, quantity, price)
6.	users(user_id, last_name, first_name, middle_name, login) products(product_id, product_name, price) sizes(size_id, size_value) orders(order_id, order_date, user_id) order_items(order_item_id, order_id, product_id, size_id, quantity)

Перечислите через запятую все **НЕ**подходящие варианты в порядке возрастания.

Ответ: _____.

1.5

На основании разработанной ER-диаграммы определите типы данных для полей таблиц системы оформления заказа обуви. Типы данных должны соответствовать назначению полей и данным, предоставленным заказчиком.

После определения типов данных в разрабатываемой базе данных выберите из раскрывающегося списка в оценочной системе, какой стандартный тип данных соответствует каждому из приведённых полей. В задании необходимо выбрать только тип данных, без указания размерности, длины и точности.

Варианты для выбора из раскрывающегося списка:

- INTEGER / INT
- VARCHAR / NVARCHAR
- DATE
- NUMERIC / DECIMAL

Поля для сопоставления

Обозначение	Поле в разрабатываемой базе данных
А	Идентификатор пользователя
Б	Фамилия пользователя
В	Логин пользователя
Г	Дата заказа
Д	Наименование товара
Е	Путь к изображению товара
Ж	Размер обуви
З	Доступное количество товарной позиции
И	Цена товара
К	Количество товара в заказе
Л	Цена товарной позиции в заказе
М	Идентификатор заказа

Формат ответа:

А – __, Б – __, В – __, Г – __, Д – __, Е – __, Ж – __,
З – __, И – __, К – __, Л – __, М – __

Ответ: _____.

1.6

На основании разработанной ER-диаграммы создайте структуру базы данных в выбранной СУБД. В базе данных должны быть созданы таблицы, поля, первичные ключи и связи между таблицами, необходимые для реализации системы оформления заказа обуви.

После выполнения задания проверьте структуру базы данных с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 1 и задание «База данных: структура».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...») — файл базы данных (SQLite) программа найдёт в ней сама.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M1_BD_STRUCTURE-XXXXXX

Ответ: _____.

1.7

Импортируйте в разработанную базу данных данные об объектах каталога из файлов:

Products_import.xlsx
Sizes_import.xlsx

После импорта проверьте загруженные данные с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 1 и задание «База данных: импорт объектов».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...») — файл базы данных (SQLite) программа найдёт в ней сама.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M1_BD_OBJECTS_IMPORT-XXXXXX

Ответ: _____.

1.8

Импортируйте в разработанную базу данных данные о пользователях системы из файла: `Users_import.xlsx`

После импорта проверьте загруженные данные с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 1 и задание «База данных: импорт пользователей».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...») — файл базы данных (SQLite) программа найдёт в ней сама.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: `M1_BD_USERS_IMPORT-XXXXXX`

Ответ: _____.

1.9

Импортируйте в разработанную базу данных связанные данные из файлов:

`Stock_Items_import.xlsx`

`Orders_import.xlsx`

После импорта выполните последовательность действий:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 1 и задание «База данных: импорт данных».
3. Укажите доступ к базе (тип СУБД, host, порт, имя, логин, пароль)
4. Нажмите «Запустить».
5. Скопируйте контрольную сумму и введите ее на платформе.

Ответ: _____.

Модуль 2. Разработка алгоритма и создание приложения

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 2.

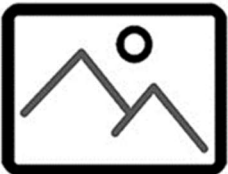
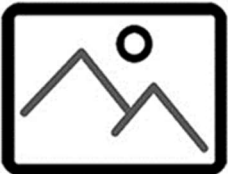
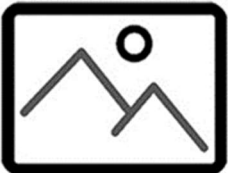
Сформировать алгоритм работы системы оформления заказа обуви (Приложение 1). Разработать алгоритм расчета цены товара с учетом скидки. Алгоритмы реализовать в виде кода программного продукта.

Наименование приложения должно включать название компании-заказчика. Компоненты системы должны иметь единый согласованный внешний вид, соответствующий руководству по стилю (Приложение 3). Необходимо обеспечить соблюдение требований для всех компонентов системы в следующих областях: цветовая схема, использование шрифтов, размещение логотипа (из ресурсов), установка иконки приложения (если это реализуемо в рамках платформы, из ресурсов). Заголовок окна (страницы) должен соответствовать назначению.

Оформление кода: идентификаторы должны отражать назначение и соответствовать соглашению об именовании и стилю CamelCase (для C# и Java), snake_case (для Python) и <https://its.1c.ru/db/v8std#browse:13:-1:31> (для 1C), или другой выбранной технологии разработки. Допустимо использование не более одной команды в строке.

Список товаров

На главной форме необходимо реализовать вывод каталога моделей обуви, информация о которых хранится в базе данных: изображение товара, категория, наименование, производство, состав, цена товара со скидкой, количество пар (суммарно по всем размерам). Каталог товаров должен соответствовать предоставленному макету:

	Производство Наименование	Цена
	Категория	
	Количество	
	Состав	
	Производство Наименование	Цена
	Категория	
	Количество	
	Состав	
	Производство Наименование	Цена
	Категория	
	Количество	
	Состав	

При отсутствии изображения необходимо вывести картинку-заглушку из ресурсов (picture.png). Ресурсы предоставлены в Приложении 2.

На данном этапе допускается просмотр товаров пользователем без реализации фильтрации, сортировки и поиска.

В списке товаров необходимо подсвечивать светло-красным цветом товары, доступное для заказа количество которых (суммарно по всем размерам модели) меньше или равно трем.

Рассчитать цену товара (в рублях) с учетом скидки: 25% на товары, на которые не было заказов за предыдущий календарный месяц (относительно даты расчета).

Выполнить отладку модуля для проверки функциональности: приложение должно корректно работать и не должно происходить аварийного завершения работы.

Необходимые приложения:

- Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.docx — описание предметной области и функциональных требований системы оформления заказа обуви;
- Прил_2_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.rar — исходные данные, изображения товаров, логотип, иконка приложения, изображение-заглушка picture.png и другие ресурсы заказчика;
- Прил_3_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.docx — руководство по стилю и макет каталога товаров.

Программное приложение разрабатывается с использованием выбранного языка программирования и технологии разработки. Для работы с данными приложение должно быть подключено к базе данных, созданной в модуле 1 в СУБД **PostgreSQL** или **MySQL**.

Результатом выполнения задания 2.1 является ZIP-архив программного проекта. Требования к составу архива и имени файла указаны в задании. Загрузите архив в соответствующее поле оценочной системы.

Ответами к заданиям 2.2 и 2.3 являются контрольные суммы, полученные с помощью программы «Автотест». Запишите контрольную сумму в поле соответствующего задания, а затем перенесите её в оценочную систему.

2.1

В соответствии с техническим заданием разработайте приложение системы оформления заказа обуви.

В программном проекте необходимо:

1. Реализовать алгоритм расчёта цены товара с учётом скидки 25 % для товаров, на которые не было заказов за предыдущий календарный месяц относительно даты расчёта.
2. Реализовать загрузку каталога моделей обуви непосредственно из разработанной базы данных.
3. Вывести на главной форме сведения о каждой модели обуви (изображение, категорию, наименование, производство, состав, цену с учётом скидки, суммарное количество пар по всем размерам).
4. При отсутствии или недоступности изображения выводить картинку-заглушку `picture.png` из ресурсов.
5. Оформить каталог в соответствии с предоставленным макетом. Реализация фильтрации, сортировки и поиска на данном этапе не требуется.
6. Подсвечивать светло-красным цветом модели, суммарное доступное количество которых по всем размерам меньше или равно трём.
7. Обеспечить соответствие интерфейса руководству по стилю: использовать установленную цветовую схему и шрифты, разместить логотип, установить иконку приложения, если это поддерживается выбранной платформой, и указать заголовок окна или страницы в соответствии с его назначением.
8. Выполнить отладку приложения. Приложение должно открываться, собираться и запускаться без аварийного завершения работы.

Для выполнения задания используйте техническое задание и предоставленные приложения с описанием предметной области, ресурсами заказчика, руководством по стилю и макетом каталога.

Сохраните программный проект и загрузите в поле загрузки файла для задания 2.1 в оценочной системе ZIP-архив папки проекта. Архив должен содержать исходный код, файлы проекта, интерфейса, ресурсов и конфигурации, необходимые для открытия, сборки и запуска приложения.

Формат названия файла: `Module_2_Catalog.zip`.

Ответ: _____.

2.2

В программном проекте, созданном при выполнении задания 2.1, включите название компании-заказчика в наименование приложения и распределите файлы проекта по папкам в соответствии с их назначением и структурой приложения.

После выполнения задания проверьте структуру проекта с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 2 и задание «Структура проекта и название».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...»), например:
C:\Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M2_PROJECT_STRUCTURE-XXXXXX

Ответ: _____.

2.3

В исходном коде приложения, разработанного при выполнении задания 2.1, оформите идентификаторы в соответствии со стилем выбранной технологии: CamelCase или snake_case. Идентификаторы должны отражать назначение; допускается использование не более одной команды в строке.

После выполнения задания проверьте оформление исходного кода с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 2 и задание «Стиль именования кода».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...»), например:
C:\Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M2_CODE_STYLE-XXXXXX

Ответ: _____.

Модуль 3. Разработка последовательного пользовательского интерфейса. Оформление заказа

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 3.

Разработать интерфейс программного модуля оформления заказа обуви.
Авторизация

Сформировать заказ обуви может авторизованный пользователь. Вход в систему следует производить только по логину, указанному в списке пользователей системы (в ресурсах). Пароль при этом вводить не требуется. После авторизации пользователь получает доступ к соответствующим функциям системы.

После входа в систему в правом верхнем углу интерфейса должны отображаться фамилия, имя и отчество (ФИО) пользователя.

Реализовать последовательный пользовательский интерфейс, позволяющий перемещаться между существующими окнами (страницами) в приложении (в том числе обратно, например, с помощью кнопки «Назад»). Обеспечить соответствующий заголовок на каждом окне (странице) приложения.

Реализовать обработку исключительных ситуаций в приложении. Необходимо уведомлять пользователя о совершаемых им ошибках или о запрещенных в рамках задания действиях, предупреждать о неотвратимых операциях. Окна сообщений соответствующих типов (например, ошибка, предупреждение, информация) должны отображаться с соответствующим заголовком и пиктограммой. Текст сообщения должен быть полезным и информативным, содержать полную информацию о совершенных ошибках пользователя и порядок действий для их исправления. Также можно использовать визуальные подсказки для пользователя при вводе данных. Не позволять пользователю вводить некорректные значения в текстовые поля: оповещать пользователя о совершенной им ошибке.

Необходимо использовать комментарии для пояснения неочевидных фрагментов кода. Комментарии должны присутствовать только в местах, которые требуют дополнительного пояснения.

Авторизованные пользователи должны иметь возможность отсортировать товары (по возрастанию и убыванию) по цене. Выбор сортировки должен быть реализован с помощью выпадающего списка.

Авторизованные пользователи должны иметь возможность выполнить фильтрацию данных по категории товара. Все категории из базы данных должны быть выведены в выпадающий список для фильтрации. Первым

элементом в выпадающем списке должен быть «Все категории», при выборе которого параметры фильтрации сбрасываются (фильтр отключается).

Авторизованные пользователи должны иметь возможность искать товары, используя поисковую строку. Поиск должен осуществляться по наименованию и описанию товара.

Поиск, сортировка и фильтрация должны происходить в реальном времени, без необходимости нажатия кнопки «найти»/«отфильтровать» и т.п. Фильтрация и поиск должны применяться совместно. Параметры сортировки, выбранные ранее пользователем, должны сохраняться и во время фильтрации с поиском.

Заказ товаров

Авторизованный пользователь должен иметь возможность выбрать товар из каталога, после чего открывается форма просмотра данных выбранного объекта, содержащая следующие поля: изображение, производство, наименование, категория, цена со скидкой, состав, описание, размерный ряд, доступные для заказа размеры. Для оформления заказа выбранного товара на этой форме следует выбрать нужный размер и количество. Далее добавить в заказ все требуемые товарные позиции и подтвердить заказ, таким образом, заказ будет оформлен, сохраняется дата заказа. На любом этапе клиент может отказаться от заказа (например, если не найдены подходящие модели или размеры), или не подтвердить сформированный заказ.

Переход на форму просмотра данных выбранного объекта должен быть реализован из главной формы списка товаров при нажатии на конкретный элемент.

При открытии формы просмотра данных во все поля выбранного объекта должны быть загружены данные из базы данных, а связанная таблица (выпадающий список со значениями или таблица со списком элементов) заполнена актуальными значениями.

После оформления заказа данные в окне списка товаров должны быть обновлены. Следует обратить внимание, что при изменении информации о заказе товара, необходимо пересчитать количество доступных товаров.

Для выполнения заданий используются следующие приложения:

- Прил_1_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.docx — описание предметной области и функциональных требований системы оформления заказа обуви;
- Прил_2_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.rar — исходные данные и ресурсы заказчика;
- Прил_3_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.docx — руководство по стилю.

Программное приложение дорабатывается в программном проекте, созданном в модуле 2, с использованием базы данных, разработанной в модуле 1 в СУБД **PostgreSQL** или **MySQL**. Ранее реализованные функции приложения должны быть сохранены.

Результатом выполнения задания **3.1** является ZIP-архив программного проекта. Требования к составу архива и имени файла указаны в задании. Загрузите архив в соответствующее поле оценочной системы.

Ответами к заданиям **3.2–3.4** являются контрольные суммы, полученные с помощью программы «Автотест». Запишите контрольную сумму в поле соответствующего задания, а затем перенесите её в оценочную систему.

3.1 В соответствии с техническим заданием доработайте программное приложение, реализовав последовательный пользовательский интерфейс и оформление заказа обуви.

В программном проекте необходимо:

1. Реализовать авторизацию пользователя только по логину, указанному в списке пользователей системы. Ввод пароля не требуется. После успешной авторизации предоставить пользователю доступ к функциям приложения в соответствии с его ролью.
2. После авторизации отображать фамилию, имя и отчество пользователя в правом верхнем углу доступных ему окон или страниц.
3. Обеспечить последовательный переход между существующими окнами или страницами приложения и возможность возврата на предыдущий экран. Заголовок каждого окна или страницы должен соответствовать его назначению. Интерфейс должен соответствовать руководству по стилю.
4. Реализовать сортировку моделей обуви по цене по возрастанию и убыванию. Выбор направления сортировки должен выполняться с помощью выпадающего списка.
5. Реализовать фильтрацию моделей обуви по категории. В выпадающем списке должны отображаться все категории из базы данных. Первым элементом должен быть пункт «Все категории», при выборе которого фильтрация отключается.
6. Реализовать поиск моделей обуви одновременно по наименованию и описанию без учёта регистра.
7. Обеспечить выполнение поиска, фильтрации и сортировки в реальном времени. Поиск должен применяться к товарам выбранной категории, а сортировка — к результатам поиска и

фильтрации. При изменении поисковой строки или категории выбранное направление сортировки должно сохраняться.

8. Реализовать переход из каталога на форму просмотра выбранной модели обуви при нажатии на соответствующий элемент списка.
9. На форме просмотра выбранной модели отобразить актуальные сведения из базы данных (изображение, производство, наименование, категорию, цену с учётом скидки, состав, описание, размерный ряд и доступные для заказа размеры).
10. Реализовать выбор доступного размера и количества пар. Количество должно быть положительным целым числом и не должно превышать доступное количество выбранного размера.
11. Обеспечить добавление в заказ нескольких позиций. Для каждой позиции отобразить модель обуви, размер, количество и цену. До подтверждения заказа пользователь должен иметь возможность изменить количество, удалить позицию или отказаться от оформления заказа.
12. Реализовать подтверждение сформированного заказа. После подтверждения сохранить в базе данных пользователя, оформившего заказ, дату заказа, все добавленные позиции, модель, размер, количество и цену каждой позиции на момент оформления заказа.
13. После успешного оформления заказа пересчитать доступное количество обуви и обновить данные каталога без повторного запуска приложения.

Сохраните программный проект и загрузите в поле загрузки файла для задания 3.1 в оценочной системе ZIP-архив папки проекта. Архив должен содержать исходный код, файлы проекта, интерфейса, ресурсов и конфигурации, необходимые для открытия, сборки и запуска приложения.

Формат названия файла: `Module_3_Interface.zip`.

3.2

Реализуйте сообщения обратной связи для ошибок пользователя, запрещённых действий, предупреждений и информационных уведомлений.

Сообщения должны быть разделены по типам и иметь соответствующие заголовки и пиктограммы. Текст сообщения должен понятно указывать, что произошло, содержать необходимую информацию и при необходимости подсказывать пользователю дальнейшие действия.

После выполнения задания проверьте программный проект с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 3 и задание «Сообщения обратной связи».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...»), например:
C:\Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M3_FEEDBACK_MESSAGES-XXXXXX

Ответ: _____.

3.3

Реализуйте обработку ошибок и исключительных ситуаций. Приложение должно запрещать или корректно обрабатывать ввод значений, не соответствующих требуемому типу данных.

Ошибки ввода, работы с базой данных и выполнения операций не должны приводить к аварийному завершению приложения.

После выполнения задания проверьте программный проект с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 3 и задание «Обработка ошибок и исключений».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...»), например:
C:\Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M3_ERROR_HANDLING-XXXXXX

Ответ: _____.

3.4

Добавьте комментарии к неочевидным фрагментам исходного кода. Комментарии должны объяснять назначение сложной логики и обеспечивать однозначное понимание соответствующего фрагмента.

После выполнения задания проверьте программный проект с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 3 и задание «Комментарии к исходному коду».
3. Укажите папку проекта (кнопка «Выбрать...»), например:
C:\Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M3_CODE_COMMENTS-XXXXXX

Ответ: _____.

Модуль 4. Добавление в функционал Администратора и Менеджера возможность работы с заказами

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 4.

В интерфейсах Менеджера и Администратора необходимо реализовать вывод списка заказов с указанием даты заказа, ФИО клиента. В список можно добавлять новые позиции и удалять существующие. При добавлении заказа товары должны выбираться из каталога товаров с возможностью поиска по наименованию, далее следует форма просмотра данных выбранного объекта с возможностью выбора размера обуви и количества пар.

Менеджер и Администратор должны иметь возможность просмотреть состав заказа: товарная позиция (модель – наименование товара и производство, размер), количество, цена за единицу товара, итоговая сумма по заказу.

Для Администратора необходимо реализовать возможность редактирования заказов: изменение даты заказа, удаление товарных позиций.

После редактирования/добавления/удаления заказа данные в окне списка заказов должны быть обновлены.

Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов на предоставленный репозиторий системы контроля версий.

Практические результаты:

- исходный код приложения (структура с файлами, не архив);
- исполняемые файлы;
- файл скрипта базы данных;
- файл конфигурации с данными (.dt) для платформы «1С»;
- прочие графические/текстовые файлы.

В репозитории создать README.md файл с описанием функциональности разработанной системы.

Результаты работ загружать в рамках выполнения задания.

Необходимые приложения: отсутствуют.

Программное приложение дорабатывается в проекте, созданном при выполнении предыдущих модулей, с использованием разработанной базы данных. Все результаты работы должны быть размещены в предоставленном репозитории системы контроля версий.

Результатом выполнения задания **4.1** является ZIP-архив программного проекта. Требования к составу архива и имени файла указаны в задании. Загрузите архив в соответствующее поле оценочной системы.

Ответами к заданиям **4.2–4.4** являются контрольные суммы, полученные с помощью программы «Автотест». Для проверки укажите путь к папке локального репозитория. Запишите контрольную сумму в поле соответствующего задания, а затем перенесите её в оценочную систему.

4.1

В соответствии с техническим заданием доработайте программное приложение, добавив функции работы с заказами для пользователей с ролями Менеджера и Администратора.

В программном проекте необходимо:

1. Интегрировать формы работы с заказами в существующий интерфейс приложения. Формы списка заказов, просмотра состава заказа, добавления и редактирования заказа должны иметь единый согласованный внешний вид и соответствовать руководству по стилю.
2. Предоставить доступ к функциям работы с заказами пользователям с ролями Менеджера и Администратора.
3. Реализовать загрузку из базы данных и отображение списка заказов. Для каждого заказа отобразить дату заказа и фамилию, имя и отчество клиента.
4. Реализовать переход из списка заказов на форму просмотра состава выбранного заказа и возможность возврата к списку заказов.
5. На форме просмотра состава заказа отобразить сведения о входящих в него позициях (наименование и производство модели обуви, размер, количество пар и цену за единицу товара), а также итоговую сумму заказа.
6. Реализовать добавление нового заказа. При формировании заказа обеспечить выбор товара из каталога, загруженного из базы данных, поиск товара по наименованию, выбор доступного размера и ввод количества пар.
7. Обеспечить возможность добавления в один заказ нескольких позиций. Для каждой позиции использовать

-
- сведения из базы данных (наименование модели, производство, выбранный размер и цену за единицу товара).
8. После подтверждения нового заказа сохранить в базе данных сведения о заказе и все входящие в него позиции. Сведения о составе заказа должны быть связаны с созданным заказом и содержать модель обуви, размер, количество и цену за единицу товара на момент оформления.
 9. Реализовать удаление выбранного заказа и связанных с ним сведений о составе заказа без нарушения целостности данных.
 10. Перед удалением заказа запросить подтверждение пользователя. Отмена операции не должна приводить к изменению данных. После выполнения операции вывести сообщение об успешном удалении либо о причине, по которой удалить заказ не удалось.
 11. После успешного удаления заказа вернуть пользователя к обновлённому списку заказов.
 12. Для пользователя с ролью Администратора реализовать редактирование заказа. При открытии формы загрузить текущую дату заказа и полный состав заказа. Предусмотреть изменение даты заказа и удаление отдельных позиций. Пользователям с другими ролями функции редактирования заказа не предоставлять.
 13. Сохранять выполненные Администратором изменения в базе данных. Изменённая дата и удалённые позиции должны отражаться в соответствующих записях.
 14. После добавления, редактирования или удаления заказа автоматически обновлять список заказов без повторного запуска приложения и ручной перезагрузки формы.

Сохраните программный проект и загрузите в поле загрузки файла для задания 4.1 в оценочной системе ZIP-архив папки проекта. Архив должен содержать исходный код, файлы проекта, интерфейса, ресурсов и конфигурации, необходимые для открытия, сборки и запуска приложения.

Формат названия файла: `Module_4_Orders.zip`.

4.2

После выполнения заданий разместите в предоставленном репозитории системы контроля версий результаты работы.

В репозитории должны находиться:

- исходный код приложения;
- файлы проекта или решения;
- файлы интерфейса, конфигурации и ресурсов;
- ER-диаграмма базы данных в формате PDF;
- скрипт создания базы данных с данными либо файл конфигурации с данными .dt для платформы «1С»;
- файл README .md;
- другие файлы, необходимые для открытия, сборки и запуска приложения.

Не помещайте результаты работы в ZIP-, RAR- или другой архив внутри репозитория. Зафиксируйте добавленные и изменённые файлы в истории репозитория.

После выполнения задания проведите проверку с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 4 и задание «Файлы проекта».
3. Укажите папку локального репозитория (кнопка «Выбрать...»), например: C : \Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M4_PROJECT_FILES-XXXXXX

Ответ: _____.

4.3

Разместите актуальную версию исходного кода приложения в предоставленном репозитории системы контроля версий.

В репозитории должны присутствовать файлы исходного кода, проекта или решения, интерфейса, конфигурации и ресурсов, необходимые для открытия, сборки и запуска приложения.

Исходный код должен быть представлен в виде структуры папок и файлов программного проекта и не должен находиться в ZIP-, RAR- или другом архиве. Зафиксируйте актуальную версию проекта в истории репозитория.

После выполнения задания проведите проверку с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 4 и задание «Исходный код».
3. Укажите папку локального репозитория (кнопка «Выбрать...»), например: C : \Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M4_SOURCE_CODE-XXXXXX

Ответ: _____.

4.4

Создайте в корневой папке репозитория файл README.md с описанием функциональности разработанной системы.

В файле укажите:

1. Название приложения, включающее название компании-заказчика «Чудо Обувь».
2. Используемые технологии: язык программирования, платформу или фреймворк и СУБД.
3. Краткое описание назначения и основных функций системы, включая работу с каталогом, оформление заказов и управление заказами.
4. Порядок подготовки базы данных и запуска приложения.

Файл должен быть сохранён в кодировке UTF-8. Заголовки и разделы оформите средствами разметки Markdown. Все обязательные сведения должны быть заполнены и соответствовать разработанному проекту.

После выполнения задания проведите проверку с помощью программы «Автотест»:

1. Откройте на рабочем столе программу «Автотест».
2. Выберите Модуль 4 и задание «README».
3. Укажите папку локального репозитория (кнопка «Выбрать...»), например: C : \Проекты\ЧудоОбувь.
4. Нажмите «Выполнить проверку».
5. Скопируйте полученную контрольную сумму и введите её в поле ответа на платформе.

Формат ответа: M4_README-XXXXXX

Ответ: _____.

Модуль 5. Анализ показателей интернет-магазина обуви

Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 5.

Рекомендуемое время на выполнение модуля — 30 минут.

Для выполнения заданий используйте данные об интернет-магазине «Чудо Обувь» из Приложения 4. Если в задании не указано иное, учитывайте данные за период с 1 января по 31 марта 2026 года и только заказы со статусом «завершён».

Ответами к заданиям 5.1–5.6 являются число, слово или словосочетание. Запишите каждый ответ в поле соответствующего задания в оценочной системе.

Необходимые приложения:

- Прил_4_ОЗ_КИМ_09.02.07-2-2027.zip — архив исходных данных, содержащий:
 - Sessions_analytics.csv — сведения о сессиях пользователей;
 - Orders_analytics.csv — сведения о заказах;
 - Order_items_analytics.csv — сведения о составе заказов;
 - Shoe_models_analytics.csv — сведения о моделях и категориях обуви.

5.1

Для каждого значения `device_type` рассчитайте конверсию. Конверсия в покупку — это показатель, который отражает, какая доля клиентов совершила покупку по отношению к общему числу людей, которые посетили сайт. Покупкой считается заказ со статусом `completed`. Тип устройства покупки определяется по сессии, связанной с заказом. Конверсия показывает долю пользователей, посетивших сайт и оформивших покупку.

Определите тип устройства, для которого конверсия в покупку максимальна.

В ответ запишите значение поля с типом устройства (`device_type`), для которого конверсия в покупку максимальна.

Ответ: _____.

5.2

Для каждого пользователя определите время между началом его первой сессии и оформлением первого завершённого заказа (completed). Учитывайте пользователей, которые совершили первую покупку не позднее чем через 7 суток после первого посещения сайта.

Определите медианное время до первой покупки в минутах.

В ответ запишите полученное значение в минутах.

Ответ: _____.

5.3

Рассчитайте удержание пользователей в феврале 2026 года для каждого канала перехода на сайт. Удержание показывает, какая доля пользователей, впервые посетивших сайт в январе, вернулась на сайт в феврале. Канал перехода определяется по первой сессии пользователя.

Определите канал перехода на сайт с максимальным удержанием пользователей в феврале 2026 года.

В ответ запишите значение поля с каналом перехода (traffic_source), для которого удержание пользователей максимальное.

Ответ: _____.

5.4

Для каждого завершённого заказа рассчитайте стоимость заказа как сумму стоимости всех входящих в него позиций. Определите выбросы по стоимости заказа.

Выбросами считаются значения стоимости заказа, находящиеся за пределами интервала от $Q1 - 1,5 \times IQR$ до $Q3 + 1,5 \times IQR$. Здесь $Q1$ и $Q3$ — первый и третий квартили, $IQR = Q3 - Q1$.

Исключите найденные выбросы и определите количество заказов, оставшихся после обработки данных.

В ответ запишите количество оставшихся заказов.

Ответ: _____.

5.5

Для завершённых заказов определите степень линейной связи между размером скидки и количеством приобретённых пар обуви (коэффициент корреляции Пирсона). Для расчёта используйте значения размера скидки (discount_percent) и количества пар (quantity).

В ответ запишите полученное значение коэффициента корреляции с тремя знаками после запятой.

Ответ: _____.

5.6

Для каждой категории обуви рассчитайте общее количество проданных пар. Учитывайте позиции заказов со статусом «завершён» и суммируйте значение количества (quantity). Определите категорию обуви, в которой продано наибольшее количество пар.

В ответ запишите значение поля с категорией товара (category), для которой количество проданных пар максимальное.

Ответ: _____.